

# Oefeningen

## Documentatie

[MDN Web Docs](#) bevat documentatie over JavaScript, HTML en CSS. Het is een goed referentiepunt wanneer je meer wilt leren over de taal of wanneer je specifieke functies wilt opzoeken.

## Terminologie

Omschrijf onderstaande code met de juiste termen. Gebruik de termen die in de theorie zijn besproken.

Voorbeelden:

```
const voornaam = "John";  
/**  
 * 'const' is een keyword  
 * 'voornaam' is een constante variabele  
 * = is de toekenningoperator  
 * "John" is een string  
 *  
 * Toekenning van de waarde "John" (string) aan een  
constante variabele genaamd 'voornaam'.  
 * Of: Initialisatie van de constante variabele
```

js

```
'voornaam' met de waarde "John" (string).  
*/
```

```
const getal = 3;  
/**  
 * 'const' is een keyword  
 * 'getal' is een constante variabele  
 * = is de toekenningoperator  
 * 3 is een number  
 *  
 * Toekenning van de waarde 3 (number) aan een constante  
variabele genaamd 'getal'.  
 */  
  
const resultaat = getal * 2;  
/**  
 * 'const' is een keyword  
 * 'resultaat' is een constante variabele  
 * = is de toekenningoperator  
 * 'getal * 2' is een expressie die evalueert naar een 6  
(number)  
 * '*' is een rekenkundige operator die vermenigvuldiging  
uitvoert  
 *  
 * Toekenning van het resultaat van de expressie 'getal *  
2' (6, number) aan de constante variabele genaamd  
'resultaat'.  
 */
```

---

## Oefening 1

```
let leeftijd = 30;
```

### ▼ Oplossing

```
let leeftijd = 30;
/**
 * 'let' is een keyword
 * 'leeftijd' is een variabele
 * = is de toekenningoperator
 * 30 is een number
 *
 * Toekenning van de waarde 30 (number) aan een variabele
 * genaamd 'leeftijd'.
 * Of: Initialisatie van de variabele 'leeftijd' met de
 * waarde 30 (number).
 */
```

js

## Oefening 2

```
const pi = 3.14;
```

js

### ▼ Oplossing

```
const pi = 3.14;
/**
 * 'const' is een keyword
 * 'pi' is een constante variabele
 * = is de toekenningoperator
 * 3.14 is een number
 *
 * Toekenning van de waarde 3.14 (number) aan een constante
 * variabele genaamd 'pi'.
 * Of: Initialisatie van de constante variabele 'PI' met de
 * waarde 3.14 (number).
 */
```

js

---

## Oefening 3

```
let isStudent = true;
```

js

### ▼ Oplossing

```
let isStudent = true;
/**
 * 'let' is een keyword
 * 'isStudent' is een variabele
 * = is de toekenningoperator
 * true is een boolean
 *
 * Toekenning van de waarde true (boolean) aan een variabele
 * genaamd 'isStudent'.
 * Of: Initialisatie van de variabele 'isStudent' met de
 * waarde true (boolean).
 */
```

js

---

## Console: Jouw eerste contact met JavaScript

### Oefening: jouw eerste script

Voer onderstaande stappen uit in de console (de lijnen in commentaar moeten niet overgenomen worden in de console maar dienen enkel als leidraad):

```
// 1. Maak een variabele met je naam
let naam = "John";

// 2. Toon je naam in de console
```

js

```
console.log(naam);

// 3. Maak een variabele met je leeftijd
let leeftijd = 30;

// 4. Combineer beide in een zin
console.log("Mijn naam is " + naam + " en ik ben " +
leeftijd + " jaar oud.");

// 5. Verander je leeftijd en toon een nieuwe zin
leeftijd = 31;
console.log("Volgend jaar ben ik " + leeftijd + " jaar
oud.");
```

### Reflectievragen:

- Wat gebeurt er als je een variabele een nieuwe waarde geeft?
- Wat zie je in de console als je een string en een getal combineert?
- Wat gebeurt er als je een fout maakt in de code?

---

## Commentaar

1. Maak een nieuw project aan en open het met jouw IDE:
  - Geef het project een naam, bijvoorbeeld Scripting\_Terminologie .
  - Kies een locatie op je computer.
2. Maak in dit project:
  - Een bestand `index.html` .
  - Een bestand `commentaar.js` .
3. Open `index.html` en voeg de basisstructuur van een HTML-pagina toe.
4. Link het JavaScript-bestand in het `index.html` bestand.

---

## Oefening 1

Schrijf in `commentaar.js` een regel code met een single-line commentaar erboven.

```
// Dit is een commentaar  
console.log("Test");
```

js

Open vervolgens het `index.html` in de browser en bekijk de console.

---

## Oefening 2

Gebruik multi-line commentaar om een stukje code tijdelijk uit te schakelen.

---

## Oefening 3

Leg in een commentaar uit wat deze code doet:

```
const x = 5 + 3;
```

js

---

## Variabelen en constanten

Maak in het project een bestand `variabelen.js` aan en link het ook aan het `index.html` bestand.

---

## Oefening 1

Maak een variabele `naam` en zet er jouw naam in. Toon het in de console.

---

## Oefening 2

Maak een constante `PI` met waarde 3.14.

Probeer daarna de waarde te veranderen. Wat gebeurt er?

---

## Oefening 3

Declareer een variabele zonder waarde en toon deze in de console. Wat zie je?

---

## Datatypes

Maak in het project een bestand `datatypes.js` aan en link het ook aan het `index.html` bestand.

---

## Oefening 1

Maak een variabele `leeftijd` (number), `voornaam` (string) en `isStudent` (boolean). Toon ze in de console.

---

## Oefening 2

Wat is het datatype van null en undefined? Test met:

```
console.log(typeof null);
```

js

```
console.log(typeof undefined);
```

---

## Oefening 3

Zet een getal om naar een string en log de string vervolgens in de console.

```
String(123);

// Of door concatenatie
const getalAlsString = 123 + "";
console.log(getalAlsString);
```

js

---

## Operatoren

Maak in het project een bestand `operatoren.js` aan en link het ook aan het `index.html` bestand.

---

## Oefening 1

Gegeven is onderstaande code waarbij er een variabele wordt geïnitieerd:

- voornaam met als waarde "John"

```
const voornaam = "John";

console.log();
```

js



Zoek uit hoe je volgende zin in de console kunt tonen, gebruikmakend van de variabelen die hierboven geïnitieerd zijn: "Mijn naam is John."

▼ Hint

Zoek op wat het de `+`-operator doet wanneer het gebruikt wordt met strings i.p.v. numbers. Het woord om te zoeken is `concatenate` (Nederlands: concateren/samenvoegen).

▼ Hint - AI Prompt

Gebruikmakend van JavaScript, leg me uit hoe ik twee strings kan samenvoegen gebruikmakend van de `+`-operator om uit te printen in de console.

---

## Oefening 2

Gegeven is onderstaande code waarbij er drie variabelen worden geïnitieerd:

- `lievelingsKleur` met als waarde "blauw"
- `leeftijd` met als waarde 34
- `leeftijdPartner` met als waarde 33

```
const lievelingsKleur = "blauw";  
const leeftijd = 34;  
const leeftijdPartner = 33;
```

js

Er wordt gevraagd om de volgende twee zinnen in de console te tonen:

- "Mijn lievelingskleur is blauw." (gebruikmakend van de variabele `lievelingsKleur`)
- "Mijn leeftijd is 34 en mijn partner is 33 jaar oud." (gebruikmakend van de variabelen `leeftijd` en `leeftijdPartner`)

#### ▼ Hint

Zoek op wat het de `+`-operator doet wanneer het gebruikt wordt met strings i.p.v. numbers. Het woord om te zoeken is `concatenate` (Nederlands: concateren/samenvoegen).

#### ▼ Hint - AI Prompt

Gebruikmakend van JavaScript, leg me uit hoe ik twee strings kan samenvoegen gebruikmakend van de `+`-operator om uit te printen in de console.

#### ▼ Oplossing

```
const lievelingsKleur = "blauw";
const leeftijd = 34;
const leeftijdPartner = 33;
console.log("Mijn lievelingskleur is " + lievelingsKleur +
".");
console.log(
  "Mijn leeftijd is " +
    leeftijd +
    " en mijn partner is " +
    leeftijdPartner +
    " jaar oud."
);
```

js

Extra uitdaging: Probeer de volgende zin te tonen in de console: "Mijn lievelingskleur is blauw, mijn partner en ik verschillen 1 jaar in leeftijd." (gebruikmakend van de variabelen `lievelingsKleur`, `leeftijd` en `leeftijdPartner` )

#### ▼ Hint

Gebruik de `-`-operator om het verschil in leeftijd te berekenen tussen de twee personen.

---

## Oefening 3

Bereken de som, het verschil, de vermenigvuldiging en de deling van 10 en 3.

---

## Oefening 4

Gebruik de toekenningoperator om een variabele x eerst 5 te geven en daarna te verdubbelen.

---

## Oefening 5

Test een vergelijking:

```
console.log(10 > 5);  
  
console.log(10 == "10");  
console.log(10 === "10");
```

js

Wat merk je op bij de vergelijking tussen `==` en `===`?

---

## Expressies

Maak in het project een bestand `expressies.js` aan en link het ook aan het `index.html` bestand.

---

## Oefening 1

Maak een expressie die de som van 3 getallen berekent en toon het resultaat.

---

## Oefening 2

Maak een expressie die een string samenvoegt met een berekend getal:

```
"Het resultaat is: " + 5 * 2;
```

js

---

## Statements

Maak in het project een bestand `statements.js` aan en link het ook aan het `index.html` bestand.

---

## Oefening 1

Schrijf een statement dat een variabele declareert en een waarde toekent.

---

## Oefening 2

Schrijf een statement dat een expressie bevat:

---

## Oefening 3

Typ in de console:

```
if (10 > 5) {  
  console.log("Groter!");  
}
```

js

Wat gebeurt er?

---

Previous page

Theorie

Next page

Theorie